

Oportunidades de Projetos de Pesquisa e Extensão

Prof. Roberto de Urzêda Paiva

Curso de Sistemas para Internet – UEG Itaberaí

Este documento apresenta oportunidades de participação em projetos de pesquisa e extensão, bem como possibilidades de desenvolvimento de projetos individuais e temas de TCC nas áreas de Inteligência Artificial, desenvolvimento de software e análise de dados ambientais.

Links úteis:

<https://www.tnc.org.br/>

<https://lapig.iesa.ufg.br/>

1. Projetos de Pesquisa

1.1 Modelagem Multissensores de Estoques de Carbono em Áreas de Restauração no Brasil com Sensoriamento Remoto e Inteligência Artificial

Projeto relacionado à pesquisa de doutorado do professor responsável, já cadastrado institucionalmente na UEG.

O objetivo do projeto é desenvolver modelos de estimativa de carbono acima do solo em áreas de restauração ecológica utilizando dados de sensoriamento remoto multissensor (satélites, radar, etc.) combinados com técnicas de inteligência artificial.

Possível integração com pesquisadores do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás e com a TNC

Vantagens

- Tema de pesquisa científica de ponta
- Forte potencial de publicações científicas
- Possibilidade de colaboração com pesquisadores do LAPIG/UFG
- Experiência com IA aplicada ao meio ambiente e sensoriamento remoto

Desafios

- Alta complexidade técnica
- Não há previsão de bolsa pela UEG no momento
- Envolve análise de dados ambientais complexos

1.2 Algoritmos em R para Monitoramento Ambiental: Automação de Fluxos de Dados e Desenvolvimento de Materiais para Transferência Tecnológica

Projeto em fase final de aprovação na UEG, com previsão de início das atividades em agosto de 2026.

O objetivo é desenvolver algoritmos e pipelines automatizados em linguagem R para processamento de dados ambientais, além da produção de materiais de transferência tecnológica, como:

- scripts reprodutíveis
- manuais técnicos
- documentação metodológica
- vídeos tutoriais

O projeto faz parte de uma iniciativa de maior escala envolvendo instituições nacionais.

Vantagens

- Projeto multidisciplinar de escala nacional (Eletrobrás)
- Integração com equipe técnica qualificada
- Experiência prática em automação de dados ambientais
- Previsão de 1 bolsa de Iniciação Científica

Desafios

- Complexidade técnica do projeto
- Necessidade de aprendizado da linguagem R
- Envolvimento com pipelines de dados complexos

2. Projetos de Extensão

2.1 Mapeando a Cidade

Projeto de extensão já realizado anteriormente, com produto final entregue e publicação associada.

O projeto consiste na construção colaborativa de mapas digitais de cidades turísticas, integrando informações culturais, históricas e geográficas utilizando plataformas de mapeamento digital.

Existe proposta de nova edição no próximo ano, possivelmente em parceria com a equipe de turismo de Caldas Novas.

Link do projeto: <https://www.ueg.br/mapeando-a-cidade/>

Vantagens

- Projeto de fácil entrada para estudantes
- Uso de ferramentas acessíveis (Google MyMaps)
- Experiência prática em cartografia digital
- Possibilidade de participação em atividades de extensão

Desafios

- Dependência de dados fornecidos pela equipe de turismo
- Participação institucional externa necessária

2.2 Chatbot com IA para a Plataforma “LAPIG na Escola”

Projeto em andamento no ano atual, sendo desenvolvido em conjunto com um estudante de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

O objetivo é criar um chatbot com Inteligência Artificial integrado à plataforma educacional do LAPIG, permitindo facilitar o acesso a conteúdos educacionais sobre geografia, sensoriamento remoto e meio ambiente.

Vantagens

- Possibilidade de cumprimento de horas de extensão
- Experiência prática com agentes de IA
- Integração com plataforma educacional real

Desafios

- Não há previsão de bolsa no momento
- O produto principal será entregue pelo aluno de TCC já envolvido no projeto

3. Projeto Extra

Plataforma LAPIG na Escola

Projeto consolidado na Universidade Federal de Goiás, que necessita de estudantes interessados em manutenção, atualização e evolução da plataforma.

A plataforma pode ser acessada em:

<https://escola.lapig.iesa.ufg.br/>

Repositório do projeto:

<https://github.com/lapig-ufg/LapigEscola>

Vantagens

- Possibilidade de bolsa superior a R\$1000
- Integração com equipe do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG)
- Participação em projeto real em produção
- Alto nível de aprendizado em desenvolvimento de software

Desafios

- Complexidade técnica elevada
- Necessidade de compreender código legado
- Documentação limitada do sistema atual

4. Áreas de Interesse para Novos Projetos

Estudantes interessados em desenvolver projetos de pesquisa, extensão ou TCC também podem propor trabalhos nas seguintes áreas:

Inteligência Artificial

- Agentes de IA
- Automação com IA
- IA aplicada a sistemas web
- IA no agronegócio

Ferramentas possíveis:

- Google Opal
- OpenClaw
- n8n

AIOps

Aplicação de inteligência artificial para:

- automação de operações de TI
- monitoramento de sistemas
- análise automatizada de logs

IA aplicada ao Meio Ambiente

Aplicações de IA para:

- sensoriamento remoto

- análise de dados ambientais
- monitoramento de mudanças ambientais
- Geoinformática

Jogos e Educação

Desenvolvimento de jogos em geral e jogos educativos utilizando:

- metodologias ativas
- gamificação
- aprendizagem baseada em problemas

5. Ideias de Projetos

Algumas ideias iniciais que podem evoluir para TCC, IC ou projetos de extensão incluem:

Agente de IA para Automação de Redes Sociais

Desenvolvimento de agentes de IA capazes de:

- gerar conteúdos automaticamente
- planejar postagens
- automatizar publicação em redes sociais como Instagram

IA para Desenvolvimento de Portais para Comércio Local

Criação de ferramentas baseadas em IA que auxiliem pequenos empreendedores a:

- criar sites automaticamente
- estruturar páginas de comércio
- gerar conteúdos e descrições de produtos